

AKCEPTACJA - BIŁ KG PSP

Adaptacja i zakup syren dla SOIA KG PSP

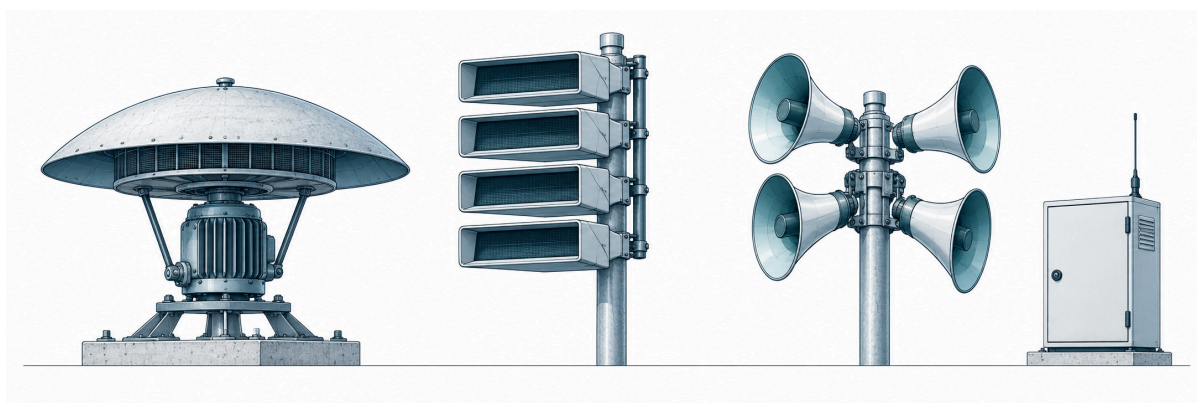
Jak zachować sprawną syrenę i dobrać zestaw do wspólnego systemu

SAD ze sterownikiem SS-22, Digitex DSE-600 oraz Telegrafia Pavian. Wyposażenie nowych instalacji, warianty z TTS i bez TTS, rejestracja oraz odbiór.

Wspólna podstawa: sterownik z OrchestraOS KG PSP, przygotowana tożsamość urządzenia i aplikacja KG PSP połączona z alarm.soia.info.

Łączność: w latach 2026–2028 GSM/LTE; po tej fazie TETRA jako kanał podstawowy sterowania, a GSM jako kanał zapasowy. Ethernet i Wi-Fi obiektu mogą zapewniać dodatkowy dostęp IP.

Wersja 0.1 · 10 września 2026 r. · Opracowanie do doboru i przygotowania dostaw



Poglądowe kategorie urządzeń; ilustracja nie identyfikuje modeli.

WERSJA

0.1

DATA

10.09.2026

ZAKRES

SOIA.KGPSP / KRAJ

1 Jak korzystać z opracowania

Dołącza się kompletny, odebrany zestaw: syrenę, sterownik, łączność, oprogramowanie i konfigurację. Sama karta SIM, port RS-232 lub obecność urządzenia w panelu nie potwierdzają zdolności alarmowania. Sprawną część akustyczną można zachować, jeśli da się zapewnić wymagany tor wykonania i jego nadzór.

Opracowanie służy jednostkom przygotowującym zakup, administratorom SOiA, projektantom i integratorom. Plakat to szybka mapa wyboru; poniższe rozdziały określają zawartość zestawu i warunki przyjęcia.

Potrzeba czytelnika	Rozdziały
Zrozumieć system i wybrać ścieżkę	2–4
Dobrać sterownik i interfejsy	5–6
Adaptować SAD, DSE-600 lub Pavian	7–9
Rozstrzygnąć AUDIO/PTT, TTS lub API	10–11
Kupić nową instalację i policzyć elementy	12–13
Zarejestrować zestaw i przygotować kanały	14–17
Odebrać instalację i wypełnić kartę	18–19
Sprawdzić podstawę ustaleń	20–21

Status i hierarchia ustaleń

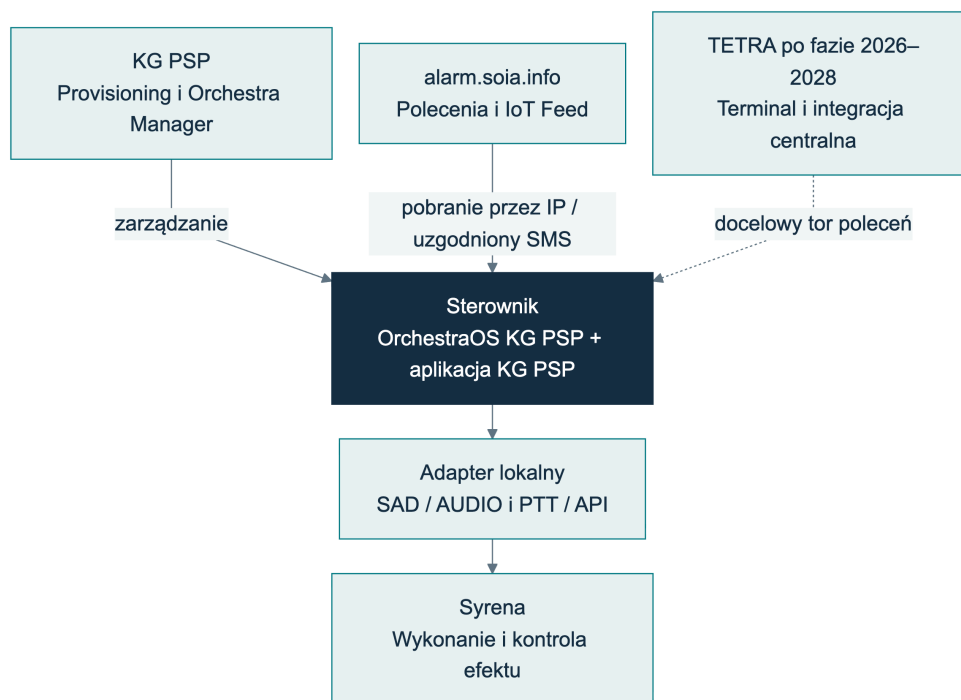
Założenia użytkownika z 10.09.2026 są podstawą tego opracowania: wspólne OrchestraOS KG PSP, etap GSM 2026–2028, następnie TETRA z zapasowym GSM, możliwość LAN/Wi-Fi, gotowość rozbudowy oraz SS-22 przy braku TTS. Dla SAD zachowano już przyjęty profil SS-22. [U1; L4]

Wymagania projektu, deklaracje producentów i dowody odbioru są odrębne. Katalogi potwierdzają dostępne rozwiązania, ale nie wyposażenie konkretnego egzemplarza. Ten dokument nie potwierdza uruchomienia nowej integracji, odebrania modeli ani gotowości krajowej sieci TETRA.

Opracował: asystent AI na zlecenie użytkownika, na podstawie wskazanych materiałów. **AI MODIFIED:** analiza, redakcja, diagramy i skład z pomocą AI; ilustracja jest poglądowa. Oznaczenie nie stanowi certyfikatu zgodności.

2 Jeden system i trzy role

SOIA.KGPSP obejmuje środowisko zarządzania KG PSP i wykonanie decyzji przekazanej przez alarm.soia.info. OrchestraOS pracuje na sterowniku. Orchestra Manager i provisioning służą przygotowaniu oraz utrzymaniu urządzeń. Aplikacja KG PSP sprawdza polecenia i steruje lokalnym torem. Decyzja o alarmowaniu wynika z procedury, a system ją wykonuje. [U1; L1–L3]



Element	Obowiązek w zestawie
OrchestraOS KG PSP	Zgodny obraz dla płyty, obsługa sprzętu, środowisko aplikacji i aktualizacje.
Provisioning i Orchestra Manager	Tożsamość, przypisanie do instancji KG PSP, wersje, konfiguracja i stan.
alarm.soia.info i aplikacja KG PSP	Publikacja lub dostarczenie polecenia oraz lokalna walidacja i wykonanie zgodnie z przyjętym kontraktem.
Adapter do syreny	Dopasowanie AUDIO/PTT, sygnałów silnikowych albo udokumentowanego protokołu producenta.
Syrena i czujniki	Fizyczna emisja i informacja o stanie w zakresie rzeczywiście zainstalowanych pomiarów.

Wykonawca zapewnia integrację dostarczanej przez KG PSP aplikacji; nie zamawia się u niego opracowania ani sprzedaży odrębnej logiki alarmowej.

Przyjęto wskazaną przez użytkownika własność KG PSP w odniesieniu do środowiska i wydania OrchestraOS używanego w SOIA.KGPSP. Nie oznacza to ustalenia praw autorskich do każdego składnika zewnętrznego. Warunki udostępnienia źródeł i licencji dokumentuje dostawa. Wykonawca uzyskuje od KG PSP wskazane wydanie źródeł i przygotowuje obraz dla swojej płyty; aplikację poleceń zapewnia KG PSP. [U1; L1, rozdz. 3–4]

Strzałki pokazują role i przepływ logiczny. IoT Feed jest pobierany przez urządzenie; nie wymaga publicznego adresu IP sterownika. Stan w Managerze i wynik fizycznej emisji pozostają osobnymi informacjami.

3 Algorytm doboru zestawu

Najpierw ustala się wymagany efekt: sygnały alarmowe czy także komunikaty słowne. Następnie ocenia się stan syreny i jej rzeczywisty sterownik wewnętrzny. Nazwa na tubie nie wystarcza do wyboru adaptera.

Warunek	Działanie	Wynik do zamówienia
Istniejąca SAD jest sprawna	Zachować syrenę; ocenić szafę mocy i nadzór.	SS-22 z wymaganymi opcjami, izolowany interfejs i brakująca aparatura.
Istniejąca syrena elektroniczna ma sprawny tor audio	Potwierdzić wejście i aktywację toru.	Sterownik SOIA i adapter AUDIO/PTT dla danego modelu.
Syrena ma zgodny, już odebrany sterownik OrchestraOS	Sprawdzić zakres funkcji, zasoby i łączność.	Uzupełnienie braków i ponowny odbiór zmian; bez drugiego sterownika.
Jest GSM, lecz nie ma zgodnej platformy SOIA	Zweryfikować funkcje modemu i przygotować SMS.	Niezależnie zapewnić sterownik OrchestraOS i aplikację KG PSP.
Brak potwierdzonego wejścia audio, dostępny protokół	Uzyskać opis i adapter producenta; wykazać zakres funkcji.	Wariant API według rozdz. 11 albo moduł udostępniający tor audio.
Nowy punkt ma mówić do mieszkańców	Wybrać syrenę elektroniczną i określić sposób głosu.	Zestaw elektroniczny; przy zmiennym tekście pełny lokalny TTS.
Nowy punkt ma emitować wyłącznie sygnały	Dobrać akustykę i zasilanie; porównać warianty.	Elektroniczny bez TTS albo uzasadniony profil SAD bez mowy.

Co oznacza wybór bez TTS

Brak TTS nie wyklucza odtwarzania zapisanych nagrań przez syrenę elektroniczną. TTS oznacza syntezę mowy z tekstu, a nie odtwarzanie pliku ALARM. SS-22 może służyć zatwierdzonemu profilowi bez syntezy, jeśli ma wystarczające zasoby i porty. **SAD nie odtworzy ani pliku, ani mowy także po dołączeniu mocniejszego sterownika.** [L2; L4]

W razie uszkodzonej syreny, braku wymaganej akustyki lub niedostępnego interfejsu należy porównać koszt naprawy i adaptera z wymianą części wykonawczej. Dostawca ma wskazać brakujące funkcje przed zakupem, a nie dopiero przy montażu.

4 Łączność w latach 2026–2028 i później

W fazie pierwszej wszystkie zestawy mają łączność komórkową GSM/LTE. Po fazie 2026–2028 podstawową drogą poleceń ma być TETRA, a GSM pozostaje aktywnym zapasem. Przełączenie wykonuje się dla lokalizacji po zapewnieniu i odbiorze TETRA; nie następuje automatycznie z powodu daty. Harmonogram jest założeniem użytkownika. [U1]

Warstwa	Faza pierwsza 2026–2028	Faza docelowa po 2028
Podstawowe sterowanie zdalne	IoT Feed przez GSM/LTE i IP.	Polecenia przez odebraną usługę TETRA zgodną z profilem KG PSP.
Zapasy	SMS; dodatkowa droga IP przez LAN lub Wi-Fi.	Aktywne GSM/LTE, w tym IP i uzgodnione SMS.
Zarządzanie i aktualizacje	IP przez LTE, LAN lub Wi-Fi.	Nadal dostępne IP; duże aktualizacje zwykle przez LAN/Wi-Fi/LTE.
Lokalne radio LoRaWAN	Właściwy profil i współpraca z LNS, jeżeli uruchomione.	Utrzymanie wymaganej funkcji; LoRa nie staje się TETRA.

W tym dokumencie „GSM” jest skrótem oznaczającym łączność komórkową. Zakup obejmuje modem LTE z transmisją danych i SMS w wymaganej sieci. Usługa tylko danych nie gwarantuje SMS. SMS jest sposobem przekazania polecenia; LTE/IP jest drogą dostępu do internetu. Awaria wspólnego modemu, anteny lub operatora może dotknąć obie usługi. [L2; L5]

Ethernet i Wi-Fi obiektu

Zestaw można dołączyć do internetu obiektu przewodem Ethernet albo przez Wi-Fi. Konfiguracja obejmuje uprawniony dostęp, separację od sieci użytkowników, DNS, czas, walidację TLS i połączenia wychodzące do zatwierdzonych usług. Sieć wymagająca ręcznego logowania w portalu nie jest odpowiednia do samoczynnego powrotu po awarii.

LAN/Wi-Fi mogą przenosić ruch bieżący według ustalonej polityki, ale nie usuwają obowiązku gotowości GSM w fazie pierwszej. Dla każdego łącza wskazuje się priorytet, warunki utraty i powrotu oraz sposób uniknięcia ciągłego przełączania. Brak potwierdzenia komendy nie oznacza zgody na ponowną emisję przez inny kanał.

5 Wspólna kompletacja sterownika

Każdy nowo kupowany lub uzupełniany sterownik ma zapewniać poniższe wyposażenie jako **działającą konfigurację**, a nie samą możliwość dokupienia elementów. Jest to zakres wskazany w bieżącym zleceniu; tam, gdzie wcześniejsze materiały dopuszczały opcję Wi-Fi lub GPS, trzeba ją teraz zamówić. [U1; L2–L3]

Element	Co ma znaleźć się w dostawie
GSM/LTE	Modem z IP oraz SMS odbieranymi i wysyłanymi, antena, obsługa SIM i dostęp aplikacji do pełnej treści oraz metadanych.
Ethernet	Co najmniej jeden port RJ-45 Ethernet; więcej, jeżeli bilans obejmuje dodatkową syrenę, bramkę lub urządzenie lokalne.
Wi-Fi	Zainstalowany moduł i antena, działający klient sieci obiektu oraz konfiguracja w OrchestraOS.
GNSS/GPS	Moduł i antena; udokumentowany dostęp do danych. Położenie nie zastępuje administracyjnego przypisania TERC.
LoRa	W konfiguracji B3 urządzenie końcowe LoRaWAN, klucze i integracja z właściwym LNS. Nie utożsamiać z osobną bramką.
RS-232 i USB	Udokumentowane porty z obsługą w systemie; bilans portów zajętych i rezerwa dla terminala TETRA.
Audio OUT i IN	LINE OUT w profilu elektronicznym; zgodnie z zadaniem także dostępne Audio IN. Wskazać parametry, liczbę kanałów i sposób realizacji wejścia.
GPI, GPO i styki	Oddzielny wykaz wejść, wyjść napięciowych i przekaźników; PTT lub RUN/CYKL ujęte w bilansie.
Rozbudowa	Miejsce, złącza, zasilanie, chłodzenie i rezerwa zasobów dla TETRA oraz wskazanych dodatków.
System i utrzymanie	OrchestraOS KG PSP, onboarding, aplikacja KG PSP, trwała historia, bezpieczne aktualizacje, dokumentacja i wsparcie.

Audio IN wymaga potwierdzenia. Materiał dostawcy porównujący SS-22–SS100 deklaruje Audio Out, ale nie potwierdza w tabeli wejścia audio dla wszystkich modeli. Dostawca wskazuje rozwiązanie wbudowane lub zgodny moduł zewnętrzny, jego sterownik i próbę. Samo wolne USB nie jest dostarczonym Audio IN. [L7]

W SAD porty audio mogą pozostawać niewykorzystane w bieżącym profilu. Nie zastępują izolowanych sygnałów sterujących silnikiem. Wszystkie wymagane opcje i adaptory muszą być uwzględnione w cenie oraz bilansie zasilania.

6 Który sterownik wybrać

Dla SAD punktem wyjścia jest SS-22. Dla posiadanych zestawów KPO wykorzystuje się SS100. Przy zakupie do syreny elektronicznej dobiera się zasoby do TTS i liczbę portów do obiektu. Nazwa modelu nie poświadcza zgodności całej instalacji. [U1; L2; L4]

Wariant	RAM i pamięć	Styki / GPI / GPO	RS-232 / USB	TTS w materiale dostawcy
SS-22	2 / 16 GB	2 / 2 / 2	2 / 2	Nie
SS-24	4 / 32 GB	2 / 2 / 2	2 / 2	Gotowość deklarowana
SS-52	2 / 16 GB	6 / 6 / 6	2 / 2	Nie
SS-54	4 / 32 GB	6 / 6 / 6	2 / 2	Gotowość deklarowana
SS100	4 / 32 GB	6 / 6 / 6	1 / 4	Gotowość deklarowana

Źródło: wstępny materiał CTHINGS.CO z 9.09.2026. Wi-Fi i GNSS są w nim opcjami dla SS-22/24/52/54, a dla SS100 są deklarowane. Wszystkie te modele mają deklarowane LTE, LoRa node i Audio Out. Dane należy potwierdzić dla dostarczanej rewizji. [L7]

Dobór praktyczny

SS-22 jest wariantem oszczędnym dla profilu SAD oraz do rozpatrzenia dla elektroniki bez TTS. Przy większej liczbie sygnałów obiektowych można rozpatrzyć SS-52 z sześcioma stykami, sześcioma GPI i sześcioma GPO. SS-24 i SS-54 są kandydatami do profilu z TTS przy odpowiedniej liczbie I/O. SS100 również zapewnia sześć styków, sześć GPI i sześć GPO; jego pojedynczy RS-232 trzeba uwzględnić, gdy port ma już obsługiwać syrenę.

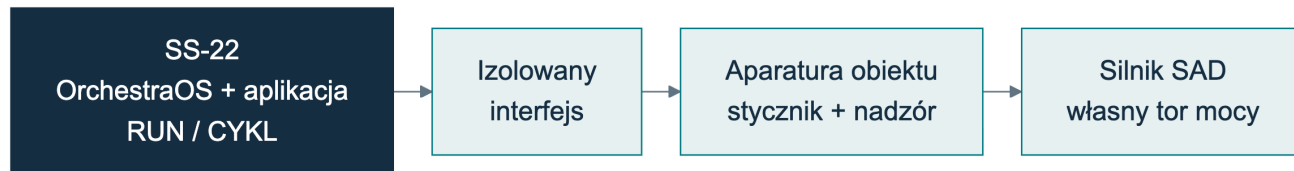
„TTS ready” oznacza przesłankę do doboru. Pełny zakup TTS obejmuje działający polski silnik, głos, licencję, zasoby, offline i odbiór komunikatów na docelowym obrazie. Nie wynika z samego 4/32 GB.

Relacja do klas wymagań

Z3 wskazane w dokumentacji bazowej wymaga m.in. sześciu torów stykowych dla klasy I oraz sześciu GPI i GPO w pełnym zestawie D. SS-22/24 nie spełniają pierwszego progu samodzielnie, a SS-52/54 mają wymagane liczby styków, GPI i GPO. Przyjęty profil SAD z SS-22 nie jest deklaracją pełnej zgodności ze wszystkimi klasami Z3. Karta zamówienia wskazuje właściwy profil lub uzgodnioną kompletację rozszerzeń. [L2, rozdz. 8]

7 Adaptacja istniejącej syreny SAD

Zachować sprawną syrenę i dobrać SS-22 oraz obiektowy tor wykonawczy. SAD jest syreną silnikową. Dźwięk powstaje przez obrót wirnika; sterownik realizuje zatwierdzony program załączania silnika. Moc silnika określa wymagania aparatury mocy, a nie obciążenie wyjść SS-22. [L4]



Zachować po sprawdzeniu	Kupić lub uzupełnić
Silnik i zespół akustyczny, konstrukcja wsporcza.	SS-22 z OrchestraOS, modemem LTE, wymaganymi opcjami i SIM.
Odpowiednia szafa i sprawna aparatura mocy.	Izolowany interfejs dopasowania sygnałów oraz brakująca aparatura.
Sprawne sterowanie lokalne i dotychczasowe radio.	Uzgodniony arbitraż, blokada serwisowa i niezależne ograniczenie czasu.
Istniejące czujniki i zasilanie, jeśli spełniają profil.	Czujniki, podtrzymanie i okablowanie potrzebne do pełnego odbioru.

Profil lokalny używa funkcji RUN i CYKL, izolowanego dopasowania MI1, zewnętrznego stycznika lub odpowiedniego układu oraz niezależnego nadzoru okna pracy. Są to nazwy funkcjonalne; szczegółowy schemat jest w opracowaniu SAD v0.2 i projekcie obiektu. Nie przyjmuje się numerów zacisków ani obciążalności SS100 jako parametrów SS-22.

Weryfikuje się tabliczkę silnika, zasilanie, rozruch i wybieg, stan mechaniczny, ochronę oraz zdolność aparatury do cyklicznych łączów. Stan stycznika i obecność faz nie są pomiarem emisji. Przy wymaganiu dowodu akustycznego trzeba przewidzieć odpowiedni pomiar.

Akumulator sterownika nie zasila automatycznie silnika SAD. Jeśli punkt ma alarmować po utracie zasilania sieciowego, zamówienie musi obejmować rezerwowe źródło zdolne zasilić silnik wraz z rozruchem. Bez tego można potwierdzić tylko podtrzymanie sterowania i diagnostyki.

Do odbioru: program ALARM i ODWOLANIE właściwy dla profilu silnikowego, arbitraż kanałów, odcięcie, brak samoczynnego wznowienia po restarcie oraz wymagany efekt akustyczny. Jeżeli potrzebna jest mowa, należy dodać oddzielny tor nagłośnienia lub wybrać syrenę elektroniczną.

8 Adaptacja syreny Digitex DSE 600

Najpierw ustalić dokładny wariant DSE-600 i model elektroniki w szafie. Producent publikuje obecnie m.in. DSE-600S o mocy 600 W z dwoma wzmacniaczami 300 W i opisuje możliwość współpracy z GSM oraz IP. Nie dowodzi to obecności modemu i zgodnego wejścia w każdej wcześniejszej DSE-600. [P1]

Krok	Co sprawdzić i zamówić
1 Inwentaryzacja	Pełny model syreny, sterownik wewnętrzny, firmware, zasilacz, wzmacniacze, akumulatory, moduły komunikacyjne i dokumentacja.
2 Ocena GSM	Model modemu, obsługiwane usługi, karta SIM, sposób przekazania SMS i znaczenie statusów.
3 Platforma SOIA	Posiadany SS100 albo dobrany sterownik OrchestraOS; bez TTS możliwy SS-22 w przyjętym profilu.
4 Tor podstawowy	LINE OUT, adapter poziomu i ewentualnej izolacji oraz osobne PTT. Dla potwierdzonego PC-550A Z18 użyć instrukcji referencyjnej v0.2.
5 Wariant dodatkowy	Udokumentowany adapter API/RS-232 po uzgodnieniu z Digitex, jeśli spełnia wymagane funkcje.
6 Zakończenie	Provisioning, przypisanie w alarm.soia.info, próby kanałów i odbiór z syreną.

Gdy istnieje modem GSM

Zachować go jako tor zapasowy SMS, jeżeli potwierdzono kompatybilność poleceń, nadawców, zwrotek i arbitrażu. Instrukcja DSE opisuje moduły GSM-62 i DMS-62; ich obecności nie należy zakładać na podstawie nazwy syreny. Instrukcja krajowa SMS określa dane i próby, a konfigurację konkretnego modemu wykonuje się według jego DTR. Nie zakłada się zgodności składni z ROPAM. [L5; P2, s. 62–65]

Gdy niezależny modem syreny i modem sterownika mają pracować równocześnie, potrzebują osobnych aktywnych usług SIM, chyba że dostawca wykaże inne kompletne rozwiązanie. Modem syreny nie jest automatycznie udostępnionym modelem dla aplikacji KG PSP.

Gdy modemu nie ma

Podstawą jest własny LTE/SMS sterownika SOIA. Oddzielny modem SMS syreny kupuje się, jeżeli wymagany jest niezależny tor zdolny działać przy awarii tego sterownika i potwierdzono jego bezpieczną współpracę. Nie kupuje się drugiego modemu wyłącznie dla nazwy „GSM”.

Z18 w PC-550A jest złączem mikrofonowym, nie Ethernetem. Adapter i pomiary dotyczą tylko potwierdzonego modelu. Inny PC, gniazdo lub generacja DSE wymagają osobnej karty połączeń. [L8]

9 Adaptacja syreny Telegrafia Pavian

Jako przykład Telegrafii przyjęto **Pavian**. Producent opisuje dla tej rodziny m.in. TCP/IP, RS-232/485, wejścia i wyjścia binarne oraz GSM/SMS. Materiały różnych generacji pokazują różne wyposażenie i opcje. Katalog nowszej generacji wymienia także TETRA, lecz nie potwierdza obecności terminala w posiadanym egzemplarzu ani zgodności z siecią KG PSP. [P3; P4]

Ścieżka podstawowa

Zachować sprawne głośniki, wzmacniacze, szafę i zasilanie. Dodać lub wykorzystać sterownik OrchestraOS KG PSP, a następnie uzyskać od producenta opis wejścia zewnętrznego audio i sposobu aktywacji toru. Jeśli dana konfiguracja takie wejście udostępnia, dostarczyć dedykowany adapter AUDIO/PTT. Nie przenosić pinoutu Digitex PC-550A.

Gdy brak udokumentowanego wejścia audio

Zamówić uzgodniony moduł wejścia albo rozpatrzyć lokalny interfejs producenta przez RS-232 lub Ethernet. Integrator musi otrzymać protokół, prawa użycia, parametry elektryczne oraz znaczenie odpowiedzi. Informacja o istnieniu RS-232 nie jest opisem protokołu. Wariant API stosuje się na warunkach rozdziału 11.

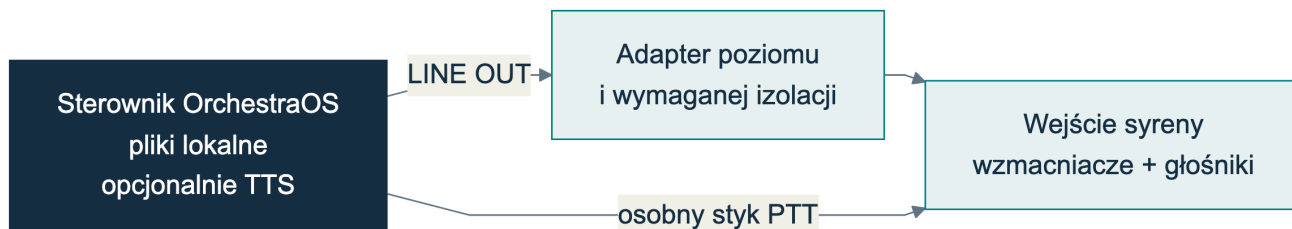
Ustalenie przed ofertą	Wymagany wynik
Generacja i komplekacja	Model, rewizja centrali syreny, firmware, moduły i ich funkcje.
Wejście audio	Numer i rodzaj złącza, poziom, impedancja, aktywacja, priorytet i limit czasu; albo wykaz brakującego modułu.
Interfejs cyfrowy	Dokumentacja komend i statusów, dostęp do zasobów lokalnych, adapter oraz zasady wsparcia.
Istniejący GSM	Potwierdzona składnia, uprawnienia, zwrotki i relacja do toru SOIA.
Ewentualna TETRA	Konkretny terminal, pasmo, usługi, interfejs i możliwość włączenia do domeny KG PSP.

Kupowany zestaw zawiera sterownik, wymagane opcje Wi-Fi/GNSS/LoRa, SIM, adapter do konkretnej Pavian, zapas zasilania i pełne uruchomienie. Jeżeli część jest już dostępna i wykazuje zgodność, uwzględnia się ją w bilansie zamiast kupować drugi egzemplarz.

W docelowym profilu decyzje alarmowania pochodzą z SOIA.KGPSP. Współistniejące sterowanie producenta, lokalne przyciski lub radio trzeba ująć w arbitrażu. Podłączenie do istniejącego oprogramowania Vektra nie zastępuje wymaganej rejestracji i obsługi aplikacji KG PSP.

10 AUDIO PTT i wybór TTS

Dla podstawowej integracji syren elektronicznych sterownik odtwarza lokalne pliki, a osobny styk włącza tor nadawania PTT. Oba zatwierdzone zasoby mają znajdować się w trwałej pamięci przed przyjęciem instalacji: ALARM — sygnał modulowany 180 s; ODWOLANIE — sygnał ciągły 180 s. Nie pobiera się ich dopiero w chwili alarmu. [L2; L9; P6]



Wymagana funkcja	Co zamówić	Czego nie zakładać
Sygnały alarmowe	Pamięć i odtwarzacz lokalnych plików, LINE OUT, PTT oraz nadzór.	TTS nie jest potrzebny do odtworzenia ALARM.
Gotowe nagrania słowne	Wersjonowany pakiet nagrań, lokalny wybór i ta sama ścieżka audio.	Brak TTS nie oznacza braku wszystkich komunikatów słownych.
Zmienny tekst do wypowiedzenia	Lokalny TTS po polsku, licencja głosu, zasoby, kontrola tekstu i czasu.	Samo „TTS ready” albo syntetyzer w chmurze nie spełnia pełnego zakresu.

PTT musi objąć zmierzony czas przygotowania toru, całe nagranie i zakończenie. Osobny nadzór odtwarzacza i PTT ma doprowadzić tor do bezpiecznego stanu po błędzie procesu. Nie dobiera się Tpre/Tpost z przykładu innej syreny.

TTS zamienia zatwierdzony tekst na mowę. Nie tworzy samodzielnie treści ostrzeżenia. Kontrakt musi określić, skąd tekst pochodzi, jak jest uwierzytelniony i powiązany z poleceniem oraz jaki ma limit. W dokumentacji odbiornika feedu v0.1 nie wykazano gotowego ogólnego toru zdalnego TTS; zakup sprzętu nie jest dowodem wdrożenia tej funkcji centrali. [L6]

Dla adaptacji Z18 kupuje się adapter dopasowania poziomu i, jeżeli potrzebna, izolację. LINE OUT nie podłącza się bezpośrednio do głośników ani nie traktuje wejścia MIC jak wejścia liniowego. Odbiór obejmuje brak przesterowania, pełny początek i koniec nagrania oraz zrozumiałość wymaganej mowy.

11 Integracja przez API producenta

Użytkownik dopuszcza połączenie cyfrowe bez zewnętrznego toru audio, np. przez RS-232. Jest to odrębny wariant wymagający udokumentowanej współpracy z producentem i odbioru funkcjonalnego. Nie zmienia automatycznie podstawowego wariantu AUDIO/PTT przyjętego we wcześniejszych materiałach. [U1; L8–L9]

Docelowa droga: aplikacja KG PSP na OrchestraOS → adapter protokołu → lokalny interfejs syreny → funkcja wykonawcza. OrchestraOS pozostaje na sterowniku zewnętrznym lub zintegrowanym; własny protokół syreny nie zastępuje tej platformy.

Obszar uzgodnienia	Wymagany dowód
Port i protokół	Wersja, parametry transmisji, ramki, adresy, limity, błędy i uprawnienia do implementacji.
Funkcje	Jawna mapa ALARM, ODWOLANIE, testu, stopu i opcjonalnej mowy; brak zamiany odwołania na STOP.
Zasób lokalny	Wiadomo, czy uruchamiany jest plik, generator czy TTS; zapisane miejsce, wersja i kontrola integralności.
Nadzór	Rozróżnione przyjęcie, start, zakończenie i błąd; niezależne ograniczenie działania.
Arbitraż i trwałość	Brak równoczesnego sterowania tym samym torem, brak ponowienia po restarcie i wspólna historia kanałów.
Utrzymanie	Adapter działa z docelowym OS i firmware; źródła lub zapewnione prawa, dokumentacja, aktualizacje i regresja.

Jeżeli API tylko wybiera generator syreny, nie jest to równoważne wymaganiu odtwarzania dwóch plików ze sterownika. Jeżeli lokalne pliki mają zostać przeniesione do pamięci syreny, karta wariantu musi jawnie opisać zmianę, dostarczone zasoby, kontrolę ich integralności i zaakceptowany profil. Do przyjęcia takiej konfiguracji punktem odniesienia pozostaje AUDIO/PTT.

Podobnie wybór gotowego komunikatu przez RS-232 nie daje automatycznie obsługi dowolnego tekstu. Wariant TTS przez API wymaga pełnej ścieżki tekstu lub udokumentowanego przekazania zsynchronizowanego zasobu. Jeśli protokół nie obejmuje tej funkcji, należy pozostawić audio ze sterownika.

Nie wolno współdzielić RS-232 przez pasywne połączenie dwóch nadajników. Gdy port zajmuje GSM lub dotychczasowe radio, rozwiązaniem jest kolejny udokumentowany interfejs albo zaakceptowany moduł współpracy producenta.

12 Co kupować do nowej instalacji

Zakup obejmuje kompletny punkt alarmowania wraz z integracją do SOIA.KGPSP. Moc syreny, układ głośników, lokalizację i konstrukcję dobiera się do wymaganej słyszalności, warunków terenu i — przy mowie — zrozumiałości. Nazwy SAD, DSE-600 i Pavian ilustrują ścieżki, nie zastępują wymagań funkcjonalnych zamówienia.

Nowy punkt	Część wykonawcza	Sterownik i wymagane dodatki
Tylko sygnały, profil silnikowy	SAD, aparatura mocy, konstrukcja i zasilanie odpowiednie do silnika.	SS-22, izolowany interfejs, RUN/CYKL, nadzór i GSM; bez mowy.
Sygnały i gotowe pliki, bez TTS	Syrena elektroniczna z wzmacniaczami, głośnikami, wejściem oraz podtrzymaniem.	Sterownik z lokalnym audio i PTT; SS-22 możliwy po potwierdzeniu profilu i zasobów.
Sygnały i zmienny tekst	Syrena elektroniczna z odebrany mow.	SS100 albo zgodny wariant głosowy, pełny TTS offline, licencja i aplikacja.
Syrena z fabrycznie zgodnym sterownikiem SOIA	Kompletny zestaw producenta.	Bez drugiej platformy, jeśli wykazano OrchestraOS KG PSP, interfejsy, kanały i odbiór.

W każdej ścieżce dostarcza się łączność LTE/SMS, aktywną SIM, Wi-Fi, Ethernet, GNSS, LoRaWAN i wymagane I/O, przygotowanie TETRA, konfigurację oraz provisioning. Wymagane funkcje mogą być zintegrowane lub zrealizowane przez wskazane moduły; zestaw ma mieć jednego odpowiedzialnego integratora.

Jak opisać syrenę elektroniczną jako część audio

Należy zamówić kompletny, bezpieczny tor emisji: głośniki, wzmacniacze, elektronikę potrzebną do ich pracy, zasilanie, diagnostykę i wejście sterowania. Określenie „wzmacniacz + głośniki” nie oznacza usunięcia zabezpieczeń i fabrycznego sterownika, jeśli są niezbędne do działania. Funkcje alarmowe dla SOIA realizuje aplikacja KG PSP i uzgodniony adapter.

W nowej syrenie elektronicznej przewiduje się moduł SMS jako odrębny tor zapasowy, zgodnie ze wstępnym opisem użytkownika. Niezależnie sterownik SOIA ma własny modem LTE/SMS. Moduł syreny musi działać przy awarii sterownika SOIA i mieć odebrany arbitraż. Wariant, w którym cały SMS obsługuje tylko modem sterownika, wymaga jawnego uzgodnienia jako konfiguracja ze wspólnym punktem awarii. Oba zakresy należy wycenić oddzielnie.

13 Lista elementów do wyceny

Poniższy wykaz jest podstawą oferty dla **jednej lokalizacji**. W kolumnie „ilość” zapisuje się stan posiadany, wymagany i różnicę do zakupu. Aplikację zapewnia KG PSP; wycenia się jej integrację. Nie podano cen ani automatycznie dobranych mocy aparatury.

Pozycja	Typowa ilość lub zasada	Zastosowanie
Sterownik SOIA	1, chyba że istniejący zgodny pozostaje	Każdy punkt
OS i onboarding	1 komplet; uruchomienie pakietu KG PSP	Każdy punkt
Modemy i anteny	1 LTE sterownika; dodatkowo moduł SMS w nowej elektronice	Każdy punkt / nowa syrena
SIM danych i SMS	1 na niezależny modem komórkowy	Zależnie od torów
Wi-Fi i GNSS z antenami	1 komplet każdego; doliczyć opcje	Każdy nowy sterownik
LoRaWAN node	1 wraz z przygotowaniem tożsamości	Wspólne wyposażenie
Bramka LoRaWAN	0 lub liczba z projektu pokrycia i redundancji	Nie zawsze 1 na syrenę
Adapter AUDIO/PTT	1 dla danego modelu	Syrena elektroniczna
Pamięć i pakiet audio	1 komplet zatwierdzonych zasobów	Profil elektroniczny
TTS i głos polski	1 działający pakiet z prawem użycia	Tylko profil TTS
Audio IN lub moduł	1 funkcjonalny tor według karty	Wymagane wyposażenie
Adapter protokołu producenta	1, z dokumentacją i prawami	Gdy wybrano API
Interfejs silnikowy i aparatura	1 komplet dobrany do obiektu	SAD
I/O i czujniki dodatkowe	Według mapy torów i wymaganych dowodów	Zależnie od obiektu
Podtrzymanie i obudowa	Bilans całego zestawu	Każdy punkt
Okablowanie i ochrona	Według projektu instalacji	Każdy punkt
Przygotowanie do TETRA	Rezerwy portów, mocy, miejsca, anten i obsługi OS	Zakup teraz
Terminal i integracja TETRA	1 terminal na tor; wyjątek wymaga projektu	Etap docelowy
Odbiór i dokumentacja	1 komplet dowodów i konfiguracji	Warunek przyjęcia

Dla zestawu D stosuje się podtrzymanie wynikające z właściwego profilu Z3, wskazane w wymaganiach jako 10 h przy odbiorze i 8 h na końcu gwarancji. Zapis musi określać obciążenie i zasilane elementy. Nie jest to automatyczny czas emisji wzmacniacza pełną mocą ani czas pracy silnika SAD. [L2, IF-08]

14 Jak zestaw pojawia się w systemie

Działający internet umożliwia połączenie, a provisioning nadaje urządzeniu rozpoznawalną i zaufaną tożsamość. Dostawa obejmuje przygotowanie modelu, rejestrację konkretnej sztuki i powiązanie jej z obiektem. [L1, rozdz. 4–6]

Etap	Co należy zrobić	Dowód
Przyjęcie konfiguracji modelu	Uzgodnić płytę, OS, adaptory, aplikację i profil funkcji.	Identyfikowalne wydanie i wynik prób modelu.
Przygotowanie egzemplarza	Zapisać obraz, indywidualną tożsamość i konfigurację startową.	Rekord numeru seryjnego i wersji.
Rejestracja KG PSP	Dodać do właściwej instancji zarządzania, grupy i uprawnień.	Urządzenie widoczne w odpowiednim środowisku.
Przypisanie obiektu	Powiązać syrenę, sterownik, lokalizację, TERC i kanały.	Jedna spójna karta identyfikacyjna.
Połączenie aplikacji	Ustawić feed, zaufane klucze, czas i SMS oraz mapę funkcji.	Poprawna diagnostyka bez emisji.
Odbiór lokalny	Sprawdzić tor fizyczny i współpracę kanałów.	Protokół z wynikami i ograniczeniami.

W ewidencji trzeba rozdzielić ID urządzenia w Orchestra, ID syreny w systemie alarmowania, numer seryjny oraz identyfikatory łączności. MSISDN karty SIM i adres IP nie zastępują tożsamości urządzenia. Zmiana operatora nie tworzy nowej syreny.

Należy uzgodnić powiązanie rekordów Orchestra Manager i alarm.soia.info. Dokument wymaga spójnej identyfikacji, lecz nie zakłada, że obecne systemy automatycznie synchronizują wszystkie pola. Adapter lub proces administracyjny ma wskazywać źródło i właściciela każdego atrybutu.

Kolejne poziomy gotowości

Przygotowany egzemplarz → online w zarządzaniu → aplikacja skonfigurowana → kanały sprawdzone → instalacja dopuszczona z syreną. Są to etapy odbioru opisane w opracowaniu, nie nazwy pól potwierdzonego API.

Pierwsze podłączenie do internetu i ZTP nie mają uruchamiać dźwięku. Testy wykonania są osobnym etapem. Brak odbioru toru syreny musi być widoczny także wtedy, gdy urządzenie zgłasza się prawidłowo do Managera.

15 Przygotowanie zapasowego SMS

SMS trzeba przygotować jako pełną drogę od nadawcy do funkcji syreny i z powrotem do odbiorcy statusu. Własny modem sterownika umożliwia wspólną walidację w aplikacji KG PSP. Istniejący moduł producenta może być odrębną drogą po potwierdzeniu jego możliwości i ograniczeń. [L5]

1. Zidentyfikować modem i jego firmware oraz zachować konfigurację zastaną.
2. Potwierdzić usługę SMS w obu kierunkach, zgodność SIM, antenę i powrót po restarcie.
3. Uzyskać od administratora KG PSP aktualne numery nadawcze, odbiorców statusów i profil funkcji.
4. Zapisać uprawnienia sterujące osobno od uprawnień administracyjnych oraz adresów zwrotek.
5. Uzgodnić składnię komend dla tego modelu. Przypisać działanie lokalne i jego zakończenie.
6. Wykonać odczyt kontrolny i próby każdej drogi między operatorami, następnie odebrać funkcję syreny.

Instrukcja krajowa SMS obejmuje dane i kolejność prób, lecz jej przykład konfiguracji MultiLTE-RF nie jest uniwersalnym programatorem dla GSM-62 ani Pavian. Nie przepisuje się do nowej instalacji przykładowych haseł, numerów Białegostoku ani mapy wyjść innego modemu.

Otrzymana informacja	Co rzeczywiście potwierdza
Przyjęcie przez usługę SMS	Zarejestrowane zlecenie wysłania.
Raport doręczenia	Osiągnięcie etapu określonego przez operatora.
ACK urządzenia	Przyjęcie lub wykonanie funkcji opisanej w protokole.
Pomiar zewnętrzny	Stan właściwego czujnika; emisję tylko przy pomiarze akustycznym.

Prosty SMS z hasłem i numerem funkcji może nie zawierać ID operacji ani czasu ważności. Nie wolno przypisywać mu odporności na odtworzenie ani pełnej deduplikacji z IoT Feed bez dodatkowej implementacji. Dla niezależnego starszego modemu zapisuje się ograniczenia i kontrolowany sposób użycia zapasu. Samo równoległe wysłanie po IP i SMS może wywołać dwa działania.

Przejęcie z karty publicznego operatora na usługę wskazaną przez KG PSP wymaga ponownego sprawdzenia APN, danych, SMS, numeru, nadawców i zwrotek. „Operator KG PSP” oznacza usługę wybraną i zarządzaną dla KG PSP; nie przesądza własności infrastruktury radiowej operatora.

16 IoT Feed i lokalne wykonanie

Sterownik pobiera polecenia z uzgodnionego endpointu alarm.soia.info. Dla opisanego profilu punktem odniesienia jest </api/v1/iot/feed> oraz instrukcja krajowa odbiornika v0.1. Konfiguracja obejmuje zaufane klucze, przypisanie terytorialne, wiarygodny czas i trwały stan. Nie wystarczy wykonać zwykłego żądania HTTP. [L6]

Kontrola	Warunek wykonania
Połączenie	Prawidłowe HTTPS i zgodność odpowiedzi z obsługiwanym profilem.
Integralność	Poprawny podpis feedu przy użyciu zaufanego klucza wskazanego przez KG PSP.
Świeżość	Ważny feed i polecenie, wiarygodny czas; brak cofnięcia zaakceptowanej sekwencji.
Adresat	Właściwy TERC i warunki profilu danej klasy urządzenia.
Historia	Ta sama operacja nie jest ponownie wykonywana po kolejnym pobraniu lub restarcie.
Tor lokalny	Dostępna funkcja, zasoby, brak konfliktu i aktywnej blokady.

Instrukcja przyjmuje normalny okres pobierania co 30 s, z rozłożeniem urządzeń w czasie. Nie jest to gwarancja emisji w 30 s od publikacji. ETag ogranicza zbędną transmisję, ale HTTP 304 nie przedłuża podpisanej ważności feedu. [L6, rozdz. dotyczące harmonogramu i świeżości]

Funkcje wymagane a dostępne w wydaniu

Wymagany efekt ALARM/ODWOLANIE musi mieć zgodne znaczenie w centrali i sterowniku. Odczyt opisany w instrukcji v0.1 wskazuje, że **CANCEL_PENDING** anuluje wyłącznie określoną akcję oczekującą. **Nie odtwarza sygnału odwołania i nie zatrzymuje automatycznie trwającej emisji.** Nie należy mapować tej komendy na lokalne ODWOLANIE.

Według tej instrukcji nie potwierdzono wówczas odrębnej publicznej komendy odwołania dźwiękowego. Przed odbiorem trzeba sprawdzić wersję kontraktu aktualnie przeznaczoną do dostawy. Ten dokument nie jest nowym badaniem kodu ani działającej usługi i nie deklaruje aktualnego wdrożenia odwołania, TTS lub adaptera TETRA.

W karcie zgodności należy zapisać każdą wymaganą funkcję: dostępna i odebrana, wymagająca implementacji albo poza zamówionym zakresem. Braku wymaganej funkcji nie można oznaczyć jako „nie dotyczy”.

17 Przygotowanie i uruchomienie TETRA

Dzisiaj kupuje się gotowość rozbudowy, a w etapie docelowym terminal, usługę i działającą integrację. USB jest złączem; nie zapewnia samodzielnie protokołu, dostępu radiowego ani obsługi poleceń. TETRA udostępnia różne usługi danych, w tym SDS oraz transmisję pakietową. Nie są one zamienne z dostępem internetowym LTE. [U1; P5]

Przygotować w dostawie obecnej	Uzupełnić przed przejściem na TETRA
Wolny obsługiwany USB lub RS-232/PEI według uzgodnionego terminala; ewentualnie Ethernet.	Konkretny terminal dopuszczony do sieci, kabel i sterownik systemowy.
Miejsce i moc dla terminala, jego szczytowego poboru oraz anteny.	Antena we właściwym paśmie, instalacja RF i zasilanie z podtrzymaniem.
Plan integracji aplikacji i adaptera transportu.	Usługa radiowa, tożsamość, uprawnienia, konfiguracja i właściwe materiały zaufania.
Plan testów migracji i zachowanie czynnego GSM.	Próby lokalizacji, odbiór centrali i terminala oraz przełączenie priorytetu.

Dwa technicznie różne warianty

TETRA z usługą IP: można rozważać komunikację aplikacyjną przez zatwierdzoną sieć i bramę, ale dopiero po wykazaniu routingu, osiągalności usług, wydajności i opóźnień dla floty. Nie należy zakładać pobierania całego feedu co 30 s przez każdy terminal bez analizy pojemności.

TETRA z SDS: potrzebna jest integracja centralna przekładająca zatwierdzone polecenie na uzgodniony transport oraz adapter w urządzeniu. Muszą zachować identyfikację operacji, adresata, funkcję, ważność, autoryzację i status. Szczegółowa postać oraz ochrona wiadomości wymagają osobnego projektu i odbioru; SDS nie jest żądaniem HTTPS.

Jeżeli TETRA przenosi tylko powiadomienie „pobierz feed”, do wykonania nadal potrzebne jest inne łącze IP. Taki wariant nie spełnia sam przez się celu niezależnego sterowania TETRA przy utracie GSM. Docelowa zdolność musi zostać wykazana po odłączeniu GSM i internetu obiektu.

Aktualizacje OS i duże pakiety audio mogą nadal korzystać z LAN/Wi-Fi/LTE, mimo że TETRA ma pierwszeństwo dla poleceń. Przy powrocie kanału nie odtwarza się zaległego alarmu. Przed przełączeniem priorytetu wykazuje się działanie TETRA, zapasu GSM i wspólnej historii operacji.

18 Odbiór kompletnej instalacji

Odbiór ma wykazać wykonanie funkcji wymaganych dla konkretnej konfiguracji. Najpierw prowadzi się kontrolę dokumentacji i próby bez emisji, następnie uzgodnione próby toru fizycznego. Próby dźwiękowe wymagają odrębnej organizacji właściwej dla obiektu. Niniejsze opracowanie nie jest poleceniem ich uruchomienia.

ID	Zakres sprawdzenia	Wymagany wynik
O01	Model, rewizja, wyposażenie i złącza	Wszystkie pozycje zamówione są dostarczone i obsługiwane przez OS.
O02	Orchestra i rejestracja	Właściwa instancja KG PSP, unikalne ID, wersje i uprawnienia.
O03	LTE, LAN i Wi-Fi	Połączenia aplikacji oraz powrót po utracie każdej przewidzianej drogi.
O04	SMS w obu kierunkach	Uprawniony nadawca działa; nieuprawniony odrzucony; zwrotki poprawne.
O05	IoT Feed	Podpis, czas, adresat, sekwencja i historia; złe lub stare dane odrzucone.
O06	Zbieg poleceń	Wspólne rozstrzygnięcie dla IP/SMS/radia; brak podwójnej emisji. Ograniczenia starszych modemów jawne.
O07	ALARM i ODWOLANIE	Właściwy efekt i czas; odwołanie nie jest STOP ani CANCEL_PENDING.
O08	AUDIO/PTT lub API	Pełny przebieg, brak przesterowania, kontrolowane zakończenie i nadzór.
O09	Profil SAD	Izolacja sterowania, program silnikowy, odcięcie, rozbieg/wybieg i kontrola aparatury.
O10	TTS, jeśli zamówiony	Polski tekst zgodny ze źródłem, praca offline, zrozumiała mowa i limity.
O11	Błąd i restart	Brak niekontrolowanego podtrzymania wyjścia i wznowienia starego alarmu.
O12	Zasilanie	Rzeczywisty czas podtrzymania określonego obciążenia i sygnalizacja awarii.
O13	LoRaWAN i dodatki	Zgodność z profilem, LNS i zainstalowanymi czujnikami.
O14	Aktualizacja i odtworzenie	Zaufane wydanie, kontrola podpisu, rollback i zachowanie historii.
O15	TETRA docelowo	Sterowanie bez GSM/LAN, powrót do zapasu i brak ponownego wykonania.

O15 jest próbą etapu migracji. W fazie pierwszej odbiera się przygotowanie portów, zasilania i integracji, bez poświadczania nieuruchomionej TETRA. Pozostałe próby odnoszą się do rzeczywiście zamówionych funkcji.

Protokół ma podawać wersję konfiguracji, warunki, wyniki i dowód dla każdej pozycji. Przyjęcie w API, zwrotka SMS, załączenie wyjścia i pomiar dźwięku pozostają odrębnymi poziomami potwierdzenia. Wynik „nie wykonano” nie oznacza pozytywnego odbioru.

19 Karta doboru i przygotowania zakupu

Kartę wypełnia się przed ofertą, a po uruchomieniu uzupełnia o dostarczone rewizje i dowody. W każdym wierszu należy wpisać konkret albo jednoznaczne „nie dotyczy” z uzasadnieniem.

Pole	Zapis wymagany dla lokalizacji
Obiekt	Nazwa, adres, administrator i kontakt odpowiedzialny za integrację.
Identyfikacja	ID syreny, typ elektroniczny/silnikowy, TERYT/TERC, pozycja i ID Orchestra.
Cel akustyczny	Obszar pokrycia, sygnały, gotowe nagrania lub zmienny tekst TTS.
Syrena	Model, generacja, numer seryjny, elektronika wewnętrzna i stan.
Zachowane elementy	Wykaz wraz z podstawą uznania ich za sprawne i odpowiednie.
Sterownik	Model, rewizja, zasoby, wymagane opcje oraz profil wymagań.
Mapa portów	Tor syreny, GPI/GPO/styki, audio IN/OUT, RS-232, USB i port zarezerwowany dla TETRA.
Wariant lokalny	SAD / AUDIO/PTT / API; model adaptera i dokumentacja połączeń.
TTS	Tak/nie, miejsce wykonania, głos, licencja, źródło tekstu i odbiór.
GSM	Modemy, liczba SIM, operatorzy, dane/SMS, anteny i przypisanie numerów.
Dostęp obiektowy	Ethernet/Wi-Fi, separacja, parametry IP, podtrzymanie sieci i priorytet.
LoRaWAN	Rola node, bramka istniejąca lub nowa, LNS i zakres prób.
TETRA	Rezerwy obecne; terminal, usługa i integracja docelowa; kryterium przełączenia.
Zasilanie	Zasilane elementy, obciążenia, podtrzymanie, rezerwa TETRA i osobno silnik SAD.
Wydania systemu	OrchestraOS, BSP, aplikacja KG PSP, adapter syreny i kontrakt poleceń.
Rejestracja i prawa	Właściwa instancja, grupa urządzeń, dostęp wykonawcy i przekazanie utrzymania.
Zakup	Pozycje istniejące, brakujące, ilości i koszt integracji oraz eksploatacji.
Odbiór	O01–O15 w zakresie etapu, nierozstrzygnięte braki i osoba przyjmująca.

Warunek przekazania do eksploatacji: zgodny zestaw, poprawne przypisanie, odebrane kanały i tor syreny oraz dokumentacja utrzymania. Jeśli brakuje wymaganej funkcji centrali, adaptera lub instalacji, zapisuje się brak i zakres gotowości; nie zastępuje się ich etykietą „online”.

20 Źródła lokalne i zakres rozstrzygnięć

Źródłem wiążącym dla założeń tego opracowania jest bieżące zlecenie użytkownika. Materiały lokalne odczytano 10.09.2026. Ich statusy i ograniczenia zachowano.

[U1] Zlecenie użytkownika z 10.09.2026 i wstępne zadania. SAD, DSE-600, Telegrafia, wspólne OrchestraOS KG PSP, alarm.soia.info, etap GSM 2026–2028, następnie TETRA z GSM jako zapasem, LAN/Wi-Fi, wymagane interfejsy, TTS i wariant API. Pierwotne zadania.md zachowano w kopii źródłowej pakietu.

[L1] Wizja systemu SOIA.KGPSP v0.2. Rozdziały 2–6: role, źródła OS, budowa platformy, provisioning i etapy gotowości. Wzorzec wizualny odpowiadającego PDF w output/pdf.

[L2] Minimalne wymagania sterowników KG PSP v0.2. Profile zasobów i portów, opcje, TTS, relacja do Z3 oraz wymagania wspólne.

[L3] Minimalne wymagania sterownika SMS IoT Orchestra LNS v0.1. Wersja po aktualizacji 9.09.2026; baza funkcji platformy i prób, stosowana w zakresie odpowiedniego profilu.

[L4] Syrena silnikowa SAD ze sterownikiem SS-22 v0.2. Rozdziały 1.3, 4–6: przyjęty profil SS-22, RUN/CYKL, izolacja, nadzór oraz zasilanie silnika.

[L5] Instrukcja konfiguracji urządzenia SMS v0.1. SIM, uprawnienia, zwrotki, różnice modemów, ograniczenia prostego SMS i odbiór.

[L6] Instrukcja odbiornika IoT Feed v0.1. Weryfikacja, harmonogram, historia i semantyka CANCEL_PENDING; opisany stan z analizy 8.09.2026, bez nowej weryfikacji wdrożenia w niniejszym opracowaniu.

[L7] Dane informacyjne CTHINGS.CO z 9.09.2026. Ad.5: deklaracje SS-22/24/52/54/100. Oferta wstępna, nie dowód zgodności egzemplarzy.

[L8] Instrukcja SS100 PC-550A Z18 AUDIO PTT v0.2. Właściwa tylko dla potwierdzonego połączenia; źródło doboru adaptera i pomiarów.

[L9] Wymagania SS100 SMS i IoT Feed v0.2 oraz AGENTS.md. Dwa lokalne pliki, 180 s, osobne PTT, trwałość i nadzór. Wariant API bez audio jest dodatkowym kierunkiem wskazanym w U1 i wymaga jawnego profilu.

21 Dokumentacja publiczna i komplet wynikowy

Źródła publiczne sprawdzono 10.09.2026. Karty rodzin produktów nie są dokumentacją instalacyjną wszystkich generacji.

[P1] Digitex DSE-600S — strona producenta. Dane przykładu 600 W, dwa wzmacniacze 300 W i opis możliwości komunikacyjnych. Nazwy DSE-600S nie utożsamiono z każdą DSE-600.

[P2] Digitex — instrukcja serii DSE dla instalatorów. Wydanie 4.1.0, lipiec 2023, s. 62–65: GSM-62, powiązanie z PC-550A i DMS-62. Wykorzystano do identyfikacji wariantów; nie zamieszczono kopii schematów producenta.

[P3] Telegrafia Pavian — sterowanie. Rodzaje komunikacji, w tym TCP/IP, RS-232/485 i GSM/SMS. Nie dowodzi udostępnienia konkretnego API ani wejścia AUDIO/PTT.

[P4] Telegrafia — Pavian nowej generacji. Katalog, tabela parametrów obejmująca TETRA. Właściwą generację, moduł i integrację z KG PSP potwierdza dostawca.

[P5] TCCA — Data Services and Facilities oraz **ETSI TS 100 392-5 v2.6.1 — PEI.** Źródła rozróżnienia SDS, usług pakietowych i interfejsu terminala. Proponowany sposób integracji SOIA jest wnioskiem projektowym, a nie cytatem normatywnego profilu KG PSP.

[P6] Rozporządzenie MSWiA z 14.05.2025, Dz.U. poz. 645. Załącznik, s. 4: akustyczne ogłoszenie i odwołanie alarmu dla ludności. Wykorzystano rodzaje i czasy sygnałów; akt nie ustanawia protokołów IoT/SMS, modeli sterowników ani harmonogramu TETRA.

Co zawiera pakiet

Przewodnik PDF i pełny Markdown, plakat A2 i jego Markdown, edytowalne źródła Mermaid oraz pliki pozwalające odtworzyć skład. Oryginalne zadania zachowano; rozszerzone zadania prowadzą do szczegółowego przewodnika. Wersji wcześniejszych publikacji nie zastąpiono.

Opracowanie powstało z analizy dokumentów, bez połączeń administracyjnych do Orchestra, zmian alarm.soia.info, wysyłki SMS lub sterowania syrenami. Nie jest instrukcją podłączenia zacisków dla niezainwentaryzowanego urządzenia. Szczegóły obiektu i dostarczonej konfiguracji domyka karta oraz odbiór.